

向量空间中的维数, 线性泛函和范数

Miyeon Kwon

摘要 利用选择公理, 对于下述著名的事实: “如果 X 是一个有限维的向量空间, 那么 X 上任意线性泛函关于定义在 X 上的所有范数是连续的.” 我们证明它的一个推广了的逆. 我们还展示了, 一个无限维的实或复向量空间 X 恰有 $2^{\dim(X)}$ 个等价的范数.

众所周知 [2], 若 X 是实数域 $\mathbb{R}$ 上的一个有限维向量空间, 那么 X 上每个线性泛函关于定义在 X 上的所有范数是连续的. 1958 年, J. D. Weston [4] 证明了一个逆: 如果在一个向量空间 X 上存在一个非零线性泛函 f , 使得 f 关于 X 上所有的范数是连续的, 那么 X 是有限维的. 本文推广了 Weston 的结果. 全文中, X 表示 $\mathbb{R}$ 上的一个向量空间, 其维数为 $\dim(X)$, $\text{sp } E$ 表示 X 的一个子集 E 的线性生成空间 (the linear span), $\mathbb{N}$ 表示自然数的集合, $\text{card}(S)$ 表示一个集合 S 的基数 (cardinality). 虽然我们是对于实向量空间叙述我们的结果的, 但是对复向量空间的情形可以容易地改写我们的证明.

定理 1 假设 $\mathcal{F}$ 是向量空间 X 上的一族非零线性泛函, 使得给定 X 上的任意范数, 存在一个 $f \in \mathcal{F}$, 关于那个范数 f 是连续的. 那么 $\dim(X) < \max\{\text{card}(\mathcal{F}), \aleph_0\}$.

Weston 的结果是定理 1 当 $\text{card}(\mathcal{F}) = 1$ 时的特殊情形. 然而, Weston 的结论即使在 $\text{card}(\mathcal{F}) = \aleph_0$ 时也成立.

下述引理是熟知的. 为了读者的方便, 我们写出其证明.

引理 1 每个集合 B 可以被良序化, 使得对每个 $a \in B$, 有 $\text{card}(\{x \in B: x < a\}) < \text{card}(B)$.

证明 首先在 B 上选择一个良序 $\leq$. 对于每个 $a \in B$, 令 $B_a = \{x \in B: x < a\}$. 如果 $(B, \leq)$ 没有所指出的性质, 那么令 a_0 是非空集合 $\{a \in B: \text{card}(B_a) = \text{card}(B)\}^{(1)}$ 的极小元. 因为 $\text{card}(B_{a_0}) = \text{card}(B)$, 所以存在一个一一映射 $\psi: B \rightarrow B_{a_0}$. 由

$$\psi(x) \leq \psi(y) \Leftrightarrow x \leq^* y$$

在 B 上定义一个序 $\leq^*$. 显然, $\leq^*$ 是所期望的 B 上的良序. ■

引理 2 如果 $f \neq 0$ 是 X 上的一个线性泛函, 那么 $X = \text{sp}(\{x \in X: f(x) = 1\})$.

证明 令 $E = \{x \in X: f(x) = 1\}$, 并令 x 是 X 中的一个任意元素. 如果 $f(x) \neq 0$, 那么 $x = f(x)[(f(x))^{-1}x]$, 并且 $(f(x))^{-1}x \in E$; 如果 $f(x) = 0$, 并且 $y \in E$, 那么 $x = (x+y) - y$, 并且 $y, x+y \in E$. ■

现在我们已经准备好来证明定理 1 了.

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol.117 (2010), No.8, p.738–740, Dimension, Linear Functionals, and Norms in a Vector Space, Miyeon Kwon. Copyright ©2010 the Mathematical Association of America. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学协会授予译文出版许可.

1) 原文将此集合误写为 $\{a \in X: \text{card}(B_a) = \text{card}(B)\}$.——译注

定理 1 的证明 反证法. 假设 $\dim(X) \geq \max\{\text{card}(\mathcal{F}), \aleph_0\}$. 记 $\mathcal{F} = \{f_i: i \in I\}$, 并有 $\text{card}(I) = \text{card}(\mathcal{F})$. 在 $I \times \mathbb{N}$ 上选择一个良序 $\leq$, 使得 $(I \times \mathbb{N}, \leq)$ 有定理 1 中的性质. 在 X 上我们也选取一个良序. 首先, 我们利用超限递归定义一个函数 $\alpha: I \times \mathbb{N} \rightarrow X$, 使得

(1) $\alpha(I \times \mathbb{N})$ 是线性无关的;

(2) 对每个 $(i, n) \in I \times \mathbb{N}$, 有 $\alpha(i, n) \in E_i = \{x \in X: f_i(x) = 1\}$.

令 (j, m) 是 $I \times \mathbb{N}$ 中任一元素, 并假设对所有 $(i, n) < (j, m)$, $\alpha(i, n)$ 已被定义, 使得 $I \times \mathbb{N}$ 被

$$T_{jm} = \{(i, n) \in I \times \mathbb{N}: (i, n) < (j, m)\}$$

替代时 (1) 和 (2) 成立. 由引理 1 和 2, 我们有

$$\begin{aligned} \dim(\text{sp } \alpha(T_{jm})) &= \text{card}(T_{jm}) < \text{card}(I \times \mathbb{N}) \\ &= \max\{\text{card}(I), \aleph_0\} \leq \dim(X) = \dim(\text{sp } E_j). \end{aligned}$$

因而, 我们可以把 $\alpha(j, m)$ 定义为 E_j 中与 $\alpha(T_{jm})$ (关于 X 上的良序) 最小的向量. 用超限递归, 我们可以把 α 扩充为 $I \times \mathbb{N}$ 上所有的函数. 现在, 通过增加一个集合 $\{y_j: j \in J\}$, 并由

$$\left\| \sum_{(i,n)} a_{in} \alpha(i, n) + \sum_j b_j y_j \right\| = \sum_{(i,n)} |a_{in}|/n + \sum_j |b_j|$$

在 X 上定义一个范数 $\|\cdot\|$, 我们把 $\alpha(I \times \mathbb{N})$ 延拓为 X 上的一个 Hamel (哈梅尔) 基. 对于每个 $f_i \in \mathcal{F}$, 注意到对所有 n 有 $f_i(\alpha(i, n)) = 1$, 并且当 $n \rightarrow \infty$ 时有 $\|\alpha(i, n)\| \rightarrow 0$. 这意味着, 关于这个范数, 任意 $f_i \in \mathcal{F}$ 都不是连续的, 这就导致一个矛盾. 因而, $\dim(X) < \max\{\text{card}(\mathcal{F}), \aleph_0\}$. ■

一个有限维空间上的所有范数都是等价的这一事实是熟知的, 这一事实可以在许多参考文献中找到 (例如, 见 [1, p.69-70]). 对于无限维空间, 这显然是不对的. 事实上, 任意可分无限维 Banach (巴拿赫) 空间的线性维数是 $2^{\aleph_0}$ [3]. 我们可以用类似于定理 1 证明中的范数来证明无限维向量空间有丰富的不等价的范数.

定理 2 如果 X 是无限维的, 那么 X 上不等价的范数的数目是 $2^{\dim(X)}$.

证明 令 I 是一个集合, 满足 $\text{card}(I) = \dim(X)$. 因为 I 是无限维的, 所以笛卡儿积 $I \times \mathbb{N}$ 与 I 有相同的基数, 因而它与 X 的 Hamel 基之间有一个一一对应. 令 $\{x_{in}: (i, n) \in I \times \mathbb{N}\}$ 是 X 的一个 Hamel 基. 对 I 的每个子集 A , 用

$$\left\| \sum_{(i,n) \in I \times \mathbb{N}} a_{in} x_{in} \right\|_A = \sum_{(i,n) \in A \times \mathbb{N}} \frac{1}{n} |a_{in}| + \sum_{(i,n) \in (I \setminus A) \times \mathbb{N}} |a_{in}|$$

定义 X 上的一个范数 $\|\cdot\|_A$. 容易看到, 如果 A 和 B 是 I 的两个子集, 并且 $A \neq B$, 那么 $\|\cdot\|_A$ 不等价于 $\|\cdot\|_B$. 事实上, 如果 $i \in A \setminus B$, 那么

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_{in}\|_A = 0 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \|x_{in}\|_B = 1.$$

(下转 282 页)

分享的欢乐是加倍的欢乐. 分担的悲痛则使悲痛减半.

总结一下, 我是怎样回答如下问题的: 你如何使一个学习者转变成发现者?

- 培养 yawp.
- 恢复他们孩子般的好奇心和想象力.
- 识别不引人注目的 yawp 人.
- 创建自我启示的空间.
- 教他们怎样提出好问题.
- 选择学习动力足的学生.
- 给予可发挥想象力的、无预期特定目标的问题.
- 讲明 (研究工作的) 全部可能性.
- 让学生成为专家.
- 给予精密细致的指导, 并建立 (研究) 共同体.

约翰·基廷不教他的学生作诗; 他帮助他们获得 yawp, 他帮助他们栖身于诗中. 他鼓励像孩子般的顽皮. 他在复活的“真正的诗人社团”里为他的学生们创造了自我启发的空间, 即使他自己从未参加一次聚会. 他教给他们如何为诗找到好的主题. 他设法使学生获得动力、用心静听. 他鼓励创造性, 鼓励创建共同体.

让我们帮我们的学生找到他们的 yawp 并将其转化成诗.

致谢、参考文献 (略)

(袁钧 译 袁向东 校)

(上接 288 页) 这就说明, X 上不等价范数的数目大于或等于 $\text{card}(\mathcal{P}(I)) = 2^{\text{card}(I)} = 2^{\dim(X)}$, 其中 $\mathcal{P}(I)$ 是 I 的所有子集的集合.

对于 (X 上不等价范数的数目的) 上界, 令 β 是 X 的一个哈梅尔基, 并考虑有理数集 $\mathbb{Q}$ 上 β 的线性生成空间 T :

$$T = \{a_1x_1 + \cdots + a_nx_n : a_i \in \mathbb{Q}, x_i \in \beta, \text{ 并且 } n \in \mathbb{N}\}.$$

显然, $\text{card}(T) = \text{card}(\beta)$. 很清楚, 由于 $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠, 所以 X 上任意范数完全由它在 T 上的值确定. 这蕴涵着 X 上范数的数目不大于从 T 到实数集的函数的数目, 即

$$(2^{\aleph_0})^{\text{card}(T)} = 2^{\aleph_0 \times \text{card}(\beta)} = 2^{\text{card}(\beta)} = 2^{\dim(X)}. \quad \blacksquare$$

我们以与集合论和逻辑有关的一些注记来结束本文. 虽然大多数泛函分析学家都并不勉强地用到选择公理, 但我们可以问, 是否可以不用选择公理而证明定理 1? 由 Don Hadwin 向我提出的一个更有趣的问题来自于广义连续统假设 (GCH), 它断言, 对于每个有限基数 m , 2^m 是大于 m 的最小的基数. 我们知道, GCH 与集合论的通常的公理系统 (ZFC) 无关. 如果我们假定了 GCH, 那么我们就可以把定理 1 的结论强化为

$$2^{\dim(X)} \leq \text{card } \mathcal{F}.$$

是否可能不用 GCH 而证明定理 1 的这个强化了的形式? 这个强化形式独立于 ZFC 吗?

致谢、参考文献 (略)

(陆柱家 译 陈凌宇 校)